Plataforma integral de gestión de obras

Documento inicial de alcance, arquitectura y ejecución. Elaborado a partir de la solicitud del usuario; pendiente de validación operativa.

Objetivo: construir una aplicación propia que conecte presupuestos y precios unitarios con la administración de obras, compras, almacenes, pagos y bitácoras.

Qué se busca resolver

Tener una sola fuente de información para saber cuánto debería costar una obra, qué se ha contratado o comprado, qué materiales se han recibido y utilizado, cuánto se debe y qué ocurrió en campo. Neodata es la referencia funcional aportada por el usuario; este documento no presupone equivalencia completa con sus productos.

Propuesta de partida

• **Aplicación web adaptable** a computadora, tableta y celular. Interfaz en español y operación inicial conectada a internet.

• **Requisito confirmado: una sola empresa y nuevas obras de forma continua.** Proyectos activos y cerrados conservarán su historial. Supuesto pendiente: 10–30 usuarios registrados y operación conectada.

• **Primera entrega operativa:** un flujo completo en una obra piloto, desde presupuesto hasta pago y bitácora, antes de extenderlo a toda la empresa.

Qué contiene este documento

02 Alcance y entregas · 03 Presupuestos y obra · 04 Compras · 05 Almacén y pagos · 06 Bitácoras y permisos · 07 Stack y arquitectura · 08 Datos y reglas · 09 Calidad y operación · 10 Fases · 11 Ejecución y esfuerzo · 12 Decisiones y fuentes.

Estado: propuesta para revisión. El stack, los tiempos y los límites son recomendaciones; todavía no constituyen un compromiso de desarrollo ni una cotización. No se ha iniciado la aplicación.

Qué construiremos primero

La versión inicial cubre todos los módulos solicitados con profundidad controlada.

Módulo	Incluido en la versión inicial
Obras	Ficha, responsables, partidas, fechas, documentos, avance básico y tablero por obra.
Presupuestos y APU	Insumos, matrices, cantidades, costos, indirectos y utilidad configurables, revisiones y exportación.
Compras	Requisiciones, cotizaciones capturadas, comparativo, autorizaciones y órdenes de compra.
Almacenes	Recepciones parciales, entradas, salidas, devoluciones, traspasos, inventario y kardex.
Pagos	Cuentas por pagar, vencimientos, aprobación, pagos parciales, anticipos y comprobantes.
Bitácoras	Captura diaria, fotografías, incidencias, responsables, revisión y exportación por periodo.
Transversales	Usuarios, permisos, auditoría, adjuntos privados, importación controlada y reportes.

Ampliaciones posteriores

Estimaciones y cobros a clientes; contratos y estimaciones de subcontratistas; programa de obra avanzado; operación sin conexión; aplicación móvil nativa; integración bancaria, contable o fiscal; multiempresa comercial; BIM y mantenimiento de maquinaria.

La primera versión registrará pagos realizados fuera del sistema y sus comprobantes. La ejecución de transferencias bancarias no forma parte del alcance inicial. Tampoco incluye nómina, contabilidad completa, emisión de CFDI ni certificación de una bitácora oficial.

Presupuestos y precios unitarios

La línea base aprobada será el punto de comparación de la operación.

Catálogos y cálculo

• Insumos de materiales, mano de obra, equipo y auxiliares: clave, descripción, unidad, precio, fecha y origen. Conversiones explícitas entre unidad de compra y unidad de consumo.

• Cada concepto tendrá una matriz de insumos y coeficientes de consumo por unidad ejecutada. Los rendimientos se convertirán a coeficientes con una convención documentada.

• Costo directo unitario = suma de cantidad de cada insumo × precio. Importe del concepto = volumen × precio unitario. Se configurarán las bases y el orden de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que realmente se requieran.

• Importación de Excel mediante plantilla validada; exportación a Excel y PDF. Cualquier intercambio con formatos de Neodata requerirá archivos de muestra y una evaluación específica.

Control de revisiones

Estados: borrador, en revisión, aprobado y sustituido. Aprobar congela cantidades, precios, matrices y reglas de cálculo. Un cambio de precio en el catálogo no modificará presupuestos aprobados. Los cambios posteriores generarán una revisión o un cambio autorizado con motivo, responsable y fecha.

Administración de la obra

Cada obra tendrá código, ubicación, cliente, responsables, calendario básico, presupuesto vigente y estructura de partidas. Compras, consumos, servicios y avances se asignarán a la obra y, cuando corresponda, a una partida o concepto.

Criterio de aceptación: reproducir un presupuesto de muestra aprobado por el responsable de costos, explicar cualquier diferencia de redondeo y recuperar íntegramente una versión anterior. El tablero mostrará presupuesto original, cambios y presupuesto vigente.

De la necesidad a la compra

Cada documento conserva referencias a su origen, autor y autorización.

Paso	Operación y control
1. Requisición	El residente solicita insumo, cantidad, fecha requerida y partida. Se consulta existencia antes de comprar.
2. Autorización	El responsable revisa necesidad y disponibilidad presupuestal. Los excedentes requieren una excepción registrada.
3. Cotización	Compras captura propuestas y compara precio, impuestos, flete, entrega y condiciones. La selección guarda su justificación.
4. Orden de compra	Se emite una orden aprobada con proveedor, obra, partidas y entregas. Genera compromiso presupuestal por el importe pendiente.
5. Recepción	Almacén registra lo recibido y las diferencias. Una recepción parcial deja un saldo pendiente por surtir.
6. Cuenta por pagar	Administración coteja orden, recepción y documento de cobro. Las diferencias bloquean la aprobación hasta aclararlas.

Casos que deben estar contemplados

Cancelación parcial, devolución a proveedor, cambio de precio autorizado, flete y descuentos distribuidos, compra directa excepcional, anticipo y compra de servicios. Para servicios se usará una conformidad de ejecución en lugar de una entrada física al almacén.

Resultado verificable

Desde una orden se podrá ver quién pidió, quién aprobó, por qué se eligió al proveedor, qué se recibió, qué falta y cuánto se pagó. Las alertas serán internas en la primera versión; correo o mensajería se evaluarán después.

Almacén, obligaciones y pagos

El movimiento físico, el costo y la salida de dinero tienen fechas y efectos distintos.

Inventario con trazabilidad

• Kardex por insumo y almacén con entradas, salidas a obra, devoluciones, ajustes autorizados y traspasos. Existencia calculada a partir de movimientos confirmados.

• Propuesta de valuación: promedio ponderado móvil, pendiente de aprobación. Se bloquearán existencias negativas y se limitará la captura retroactiva a periodos abiertos.

• Los traspasos tendrán salida, mercancía en tránsito y recepción. No crearán costo de consumo; la salida a una partida sí registrará el material utilizado.

Cuentas por pagar y tesorería

• Proveedor, documento de cobro, moneda, fechas, vencimiento, importe, impuestos, obra y distribución por partidas. Referencia única para evitar documentos duplicados.

• Flujo: registrada, en revisión, aprobada, parcialmente pagada y liquidada. Pagos aplicados a uno o varios documentos, con método, referencia y comprobante.

• Anticipos separados de los gastos y aplicados contra obligaciones posteriores. Cancelaciones o correcciones mediante reversos con trazabilidad, no borrado de movimientos confirmados.

Regla central: presupuesto, compromiso pendiente, costo reconocido y pago se mostrarán por separado. Comprar material para inventario no equivale a consumirlo; pagar una factura no vuelve a generar su costo.

Reportes iniciales

Existencias y kardex; órdenes pendientes; cuentas por pagar por vencimiento; pagos por periodo; costo por partida; presupuesto contra costo y compromisos abiertos. Todos con filtros por obra, periodo y exportación.

Bitácoras y responsabilidades

La bitácora documenta la ejecución y enlaza evidencias con la obra.

Captura y revisión

Registro por obra, fecha, frente de trabajo y responsable. Campos: actividades, cantidades ejecutadas, personal y equipo presentes, clima opcional, incidencias, acuerdos, pendientes y fotografías o documentos. Las incidencias podrán tener responsable, fecha compromiso y estado.

Estados: borrador, enviada, revisada y cerrada. Una entrada cerrada se corrige mediante una adenda que conserva el contenido anterior. La revisión interna registra usuario y fecha; una firma electrónica con alcance jurídico requiere un proyecto y validación aparte.

Perfiles propuestos

Perfil	Responsabilidad principal
Dirección / autorizador	Consulta consolidada y aprobación según montos y obras asignadas.
Costos y presupuestos	Catálogos, matrices, revisiones y propuestas de cambio.
Residente / supervisor	Requisiciones, bitácoras, avances y conformidad de servicios.
Compras	Proveedores, comparativos y órdenes de compra.
Almacenista	Recepciones, salidas, traspasos y conteos físicos.
Administración / tesorería	Revisión de obligaciones, programación y registro de pagos.
Administrador técnico	Usuarios y configuración; sin autoridad financiera automática.

Permisos por acción y obra, verificados en el servidor. Se propone separar quien solicita, quien autoriza y quien registra el pago; si una persona reúne funciones, la excepción deberá quedar definida. Se validará si el residente puede ver costos y datos financieros.

Stack y arquitectura propuestos

Recomendación técnica para un equipo pequeño y una primera operación de escala moderada.

Capa	Elección propuesta y propósito
Interfaz	Next.js + React + TypeScript. Aplicación web adaptable; formularios y tablas para oficina y campo. [1]
Servidor	NestJS + TypeScript. API REST y módulos de dominio; las reglas y los permisos residen en el servidor. [2]
Datos	PostgreSQL + Prisma. Datos relacionales, migraciones y operaciones transaccionales. SQL explícito donde la concurrencia lo requiera. [3][4]
Archivos	Almacenamiento privado compatible con S3 para fotos, documentos y reportes; acceso temporal autorizado. [5]
Intercambio	ExcelJS para plantillas XLSX y generación de PDF desde HTML. Validación de librerías y licencias al iniciar.
Pruebas y entrega	Vitest/Jest, Playwright, Docker y CI en el repositorio. Entornos de desarrollo, pruebas y producción separados. [6]

Cómo se conectan

Navegador → interfaz web → API modular → PostgreSQL.
La API también autoriza adjuntos en S3. Los reportes pesados e importaciones se ejecutarán como trabajos en segundo plano; incorporar una cola dedicada solo si la carga medida lo justifica.

Decisiones de arquitectura

Monolito modular: un servidor con módulos separados por negocio y una base de datos transaccional. Facilita mantener consistentes compras, inventario y pagos. Next.js sirve la interfaz y NestJS concentra el negocio; se evita duplicar reglas entre ambos.

Despliegue recomendado: contenedores en un proveedor administrado, PostgreSQL administrado y almacenamiento de objetos. Proveedor, región y versiones estables soportadas se fijarán en la fase 0 según presupuesto y operación. [1]

Modelo de información y reglas

Diseño conceptual que se convertirá en esquema de base de datos durante la fase técnica.

Relaciones principales

Empresa → obras → partidas → conceptos presupuestados.
Cada presupuesto contiene revisiones; cada revisión conserva las matrices y precios utilizados. Usuarios se vinculan a obras mediante asignaciones y permisos.

Requisición → cotización → orden → recepción → obligación → aplicación de pago.
Las líneas mantienen vínculos de origen y admiten cantidades parciales. Una obligación puede tener varios pagos; un pago puede aplicarse a varias obligaciones.

Almacén → movimientos → insumo → asignación a obra/partida.
Bitácoras e incidencias se relacionan con obra, frente, usuarios y adjuntos. Auditoría conserva actor, acción, fecha y referencias del cambio.

Invariantes que no pueden romperse

• Dinero y cantidades con precisión decimal. Política de redondeo, impuestos, moneda y unidades acordada y cubierta con ejemplos. Base inicial propuesta: MXN; multimoneda queda pendiente.

• Recepciones y pagos no pueden exceder saldos autorizados sin un cambio aprobado. Anticipos y diferencias seguirán reglas explícitas.

• Una confirmación es atómica: o se guardan todos sus efectos o ninguno. Bloqueos y reintentos controlados protegen saldos cuando dos usuarios operan a la vez. [3][4]

• Reenviar una solicitud no duplica una recepción, salida o pago. Se usarán claves de idempotencia y restricciones únicas en base de datos.

• Documentos confirmados y periodos cerrados no se sobrescriben. Las rectificaciones generan referencias reversadas y conservan el historial.

Escalamiento confirmado: más proyectos dentro de la misma empresa, sin un límite comercial de obras propuesto. Se usarán índices por obra y fecha, paginación e historial de proyectos cerrados; la capacidad real se validará con pruebas de carga. Multiempresa sigue fuera del alcance inicial.

Seguridad, pruebas y operación

Controles incluidos en el desarrollo y verificados antes del piloto.

Acceso, evidencias y respaldo

• Autenticación con una solución mantenida, sesiones seguras y MFA para perfiles privilegiados. Autorización por acción y obra en cada operación del servidor.

• HTTPS, secretos fuera del código y adjuntos privados. Validación de tamaño y tipo de archivo; análisis de archivos subidos antes de su disponibilidad.

• Registro de auditoría de autorizaciones, cambios de presupuesto, movimientos y pagos. Acceso restringido; no incluir credenciales ni datos sensibles innecesarios en registros.

• Respaldos automáticos de datos y archivos, retención definida y restauración ensayada. Metas iniciales a validar: pérdida máxima de datos de 24 horas y recuperación en 8 horas.

Pruebas que habilitan la salida

Prueba	Evidencia requerida
Costos y cálculo	Casos de presupuesto, redondeo, impuestos y revisiones cotejados con ejemplos aceptados.
Integridad	Recepciones parciales, devoluciones, traspasos, anticipos, pagos parciales y reversos conciliados.
Concurrencia y acceso	Dos usuarios no duplican ni sobregiran saldos; ningún perfil accede a obras ajenas.
Flujo completo	Pruebas en navegador de presupuesto a pago y de captura a cierre de bitácora. [6]
Operación	Restauración comprobada, monitoreo activo, exportación legible y capacitación del piloto.

Meta preliminar: 95 % de las operaciones comunes en menos de 2 segundos con 10 usuarios concurrentes y un conjunto de datos acordado; archivos y reportes pesados se medirán aparte. El piloto fijará los volúmenes reales y el umbral definitivo.

Fases y puertas de salida

Estimación preliminar secuencial con dos desarrolladores de tiempo completo y apoyo parcial de negocio, diseño y QA.

Fase / duración	Entregable y condición para avanzar
0 · Descubrimiento 2 semanas	Mapa de procesos, documentos reales, reglas de costos, permisos, prioridades y alcance aceptado. Decidir conectividad y plataforma.
1 · Base y diseño 3–4 semanas	Prototipo navegable, esquema de datos, usuarios, obras, auditoría, adjuntos y entornos. Validar navegación y permisos.
2 · Presupuestos 4–5 semanas	Catálogos, APU, revisiones e importación/exportación. Conciliar el presupuesto de muestra y congelar una línea base.
3 · Compras y almacén 5–6 semanas	Requisición a recepción, inventario, devoluciones y traspasos. Conciliar compra parcial y kardex con movimientos reales.
4 · Pagos, campo y control 4–5 semanas	Obligaciones, anticipos, pagos, bitácoras y reportes integrados. Demostrar flujo completo y separación de costos/pagos.
5 · Piloto y liberación 3–4 semanas	Cargar una obra piloto, probar con usuarios, corregir incidencias, restaurar respaldo, capacitar y acordar soporte.

Total base: 21–26 semanas. Agregar una reserva de 3–5 semanas para ajustes y contingencias: **ventana de planeación de 24–31 semanas**. Se recalcula al terminar descubrimiento; no es una fecha comprometida.

Dependencias: los catálogos y las partidas habilitan compras; las recepciones habilitan el cotejo de obligaciones; los permisos y la auditoría preceden a todas las confirmaciones. Las bitácoras pueden adelantarse tras la fase 1 si campo es prioritario, reordenando capacidad.

Cómo se desarrollará y validará

Entregas pequeñas, demostrables y revisadas con las personas que operarán el sistema.

Forma de trabajo

Ciclos de dos semanas: elegir casos de uso, diseñar, construir, probar y demostrar en el entorno de pruebas. Cada cambio tendrá criterios de aceptación, revisión de código y pruebas proporcionales al riesgo. Las decisiones se registrarán junto al alcance para mantener coherencia entre módulos.

Orden inicial de trabajo: recopilar formatos reales; modelar obra y partidas; prototipar pantallas; acordar cálculos y estados; construir un recorrido completo con datos de ejemplo; incorporar excepciones; ejecutar un piloto supervisado.

Personas y esfuerzo

• **Responsable del producto:** una persona de la empresa con autoridad para priorizar; disponibilidad sugerida de 4–6 horas por semana y mayor participación en descubrimiento y piloto.

• **Desarrollo:** dos personas de tiempo completo, con responsabilidad conjunta de interfaz, servidor y datos. Base estimada: 42–52 semanas-persona; con reserva, 48–62.

• **Apoyos parciales:** costos, compras, almacén y tesorería para validar; diseño/UX, QA y operación técnica según fase. Su costo se agrega al de desarrollo.

Presupuesto económico por construir

Costo de desarrollo = semanas-persona × tarifa semanal + apoyos especializados + reserva. Costo recurrente = ejecución web/API + base de datos + archivos y transferencia + respaldos + monitoreo + soporte. No se presentan importes sin conocer tarifas, volumen de fotos, proveedor y nivel de servicio.

Carga inicial y puesta en marcha

Importar catálogos, proveedores, presupuesto vigente, inventario inicial y saldos pendientes con una fecha de corte. Revisar duplicados y unidades; conciliar totales con cada responsable. Operar una obra piloto, registrar incidencias y expandir por etapas cuando se acepte el cierre del piloto.

Una función se considera terminada cuando cumple su criterio de aceptación, permisos, auditoría, pruebas, documentación de uso y demostración con datos representativos.

Qué falta definir para arrancar

Las respuestas ajustarán la versión 0.2 y permitirán estimar con mayor precisión.

Decisiones pendientes

• **Operación:** ya se confirmó una empresa con crecimiento continuo de proyectos. Falta precisar obras activas simultáneas, usuarios por perfil, almacenes y conectividad en campo.

• **Negocio:** tipos de obra, reglas de APU, aprobaciones por monto, método de inventario, impuestos, anticipos, cierres y necesidad de estimaciones o cobros.

• **Información:** formatos disponibles, calidad de catálogos, documentos a migrar y necesidad concreta de intercambio con Neodata u otro sistema.

• **Entrega:** presupuesto disponible, equipo responsable, fecha deseada, región de alojamiento, retención de evidencias y soporte esperado.

Material para la fase 0

Un presupuesto con matrices; una requisición y orden de compra; entradas, salidas y kardex; una cuenta por pagar con pagos parciales; una bitácora real; lista de roles y autorizaciones. Pueden ser muestras anonimizadas. Con ello se convertirán los supuestos en requisitos verificables.

Fuentes técnicas consultadas

Documentación oficial consultada el 03/10/2026. Respalda capacidades técnicas; la arquitectura, el alcance y las estimaciones son propuestas de este documento.

[1] Next.js · despliegue propio

[2] NestJS · autorización

[3] PostgreSQL · aislamiento de transacciones

[4] Prisma · transacciones

[5] Amazon S3 · almacenamiento de objetos

[6] Playwright · pruebas de navegador

Siguiente hito recomendado: revisar este alcance, resolver las decisiones críticas y preparar el backlog priorizado con criterios de aceptación y un prototipo de las pantallas principales.